

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר אביב תשפ"א
מועד ב'

מקור

משך הבחינה: שלוש שעות.
יש לענות על כל 20 השאלות.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן.י את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה.י הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1:

באיזה מהמקרים מדובר באותו מספר אטומים:

א. 2 מול של HCl ו-4 גרם של H_2

ב. 2.3 גרם של Na ו-2.8 גרם N_2

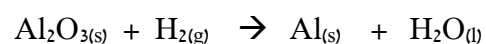
ג. 2.8 גרם של N_2 ו-40 גרם של Ca

ד. 2 מול של O_2 ו-4 גרם של N_2

ה. 1.6 גרם O_2 ו-1.6 גרם S_8

שאלה מספר 2:

כמה גרם אלומיניום Al, ניתן לקבל מ-1.53 ק"ג אלומינה $Al_2O_3(s)$, ו-80 גרם גז מימן $H_2(g)$, המגיבים לפי התגובה הלא מאוזנת הבאה?



א. 720 גרם

ב. 0.81 גרם

ג. 405 גרם

ד. 810 גרם

ה. 1080 גרם

שאלה מספר 3:

מהו הנפח של תמיסת $CaCl_2$ בריכוז 0.3M שיש להוסיף ל-335 מ"ל תמיסת KCl בריכוז 0.18M, כדי להגיע לריכוז יוני $[Cl^-]$ 0.250M? ($CaCl_2$ ו-KCl מתפרקים במלואה במים)

א. 67 מ"ל

ב. 469 מ"ל

ג. 134 מ"ל

ד. 234.5 מ"ל

ה. לא ניתן להגיע לריכוז המבוקש.

שאלה מספר 4:

תערובת של אשלגן כלורי KCl ונתרן כלוראטי NaClO_3 במסה כוללת של 36.0 גרם חוממה בכלי פתוח עד שכל

הנתרן כלוראטי התפרק לפי התגובה הלא מאוזנת: $\text{NaClO}_{3(s)} \rightarrow \text{NaCl}_{(s)} + \text{O}_{2(g)}$

מסת החמצן O_2 הנפלט מהתגובה היא 9.6 גרם. מהו האחוז המשקלי של נתרן כלוראטי NaClO_3 בתערובת

המקורית?

א. 59.1%

ב. 23.3%

ג. 69.9%

ד. 21.3%

ה. 40.8%

שאלה מספר 5:

תגובת השריפה של החומר האורגני $\text{C}_x\text{H}_y\text{S}_z$ מתוארת על ידי המשוואה הלא מאוזנת הבאה:



בסיום התגובה נוצרו 1 גרם של SO_2 , 1.375 גרם CO_2 , ו-0.844 גרם H_2O . מהי הנוסחה האמפירית של החומר

האורגני?

א. $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}$

ב. $\text{C}_2\text{H}_2\text{S}$

ג. CH_4S

ד. $\text{C}_2\text{H}_3\text{S}$

ה. $\text{C}_2\text{H}_4\text{S}$

שאלה מספר 6:

באיזה שיעור ישתנה נפחו של גז אידיאלי בכמות נתונה כאשר מקטינים את הלחץ שלו פי 2, ואילו את

הטמפרטורה שלו מגדילים פי 3?

א. יגדל פי 6.

ב. יגדל פי 2.

ג. יגדל פי 3.

ד. יקטן פי 2.

ה. נפחו לא ישתנה.

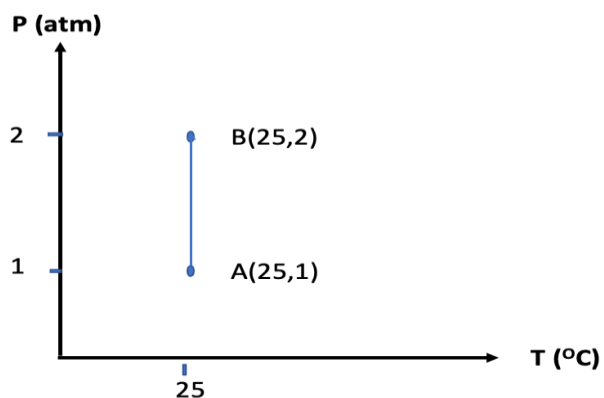
שאלה מספר 7:

תערובת של שני גזים, H_2 , וגז חנקן N_2 נמצאת בכלי בעל נפח לא ידוע הנמצא ובטמפרטורה קבועה 25°C , מסת התערובת היא 18.6 גרם, ולחץ התערובת בכלי היה 2 atm. ברגע מסוים מסלקים את כל החנקן מהכלי והלחץ בכלי ירד ל-1.2 atm. בהנחה שהגזים הם אידיאליים מהו נפח הכלי?

- א. 18.327 ליטר.
- ב. 71.422 ליטר.
- ג. 12.912 ליטר.
- ד. 46.655 ליטר.
- ה. 37.329 ליטר.

שאלה מספר 8:

מול אחד של גז ניאון Ne עובר תהליך דחיסה בטמפרטורה קבועה נגד לחץ 2 atm, מנקודה A לנקודה B כפי שמתואר בתרשים, מהי כמות החום המתחלפת עם הסביבה בתהליך מנקודה A לנקודה B?



- א. -2476 joule
- ב. -24.436 joule
- ג. 24.436 joule
- ד. 2.05 joule
- ה. -207.75 joule

שאלה מספר 9:

חשבו את ΔH^0 עבור התגובה: $C_6H_{6(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow C_6H_{12(g)}$

נתונות המשוואות וערכי ה- ΔH^0 עבור תהליכי השריפה של מימן (H_2), בנזן (C_6H_6), וציקלוהקסן (C_6H_{12}).

- (1) $H_{2(g)} + 0.5O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(l)}$; $\Delta H_1^0 = -57.8 \frac{kcal}{mol}$
- (2) $C_6H_{6(g)} + 7.5O_{2(g)} \rightarrow 6CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$; $\Delta H_2^0 = -757.52 \frac{kcal}{mol}$
- (3) $C_6H_{12(g)} + 9O_{2(g)} \rightarrow 6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(l)}$; $\Delta H_3^0 = -881.67 \frac{kcal}{mol}$

א. -49.25kcal/mol

ב. 49.25 kcal/mol

ג. -205.86 kcal/mol

ד. 66.35 kcal/mol

ה. -66.35 kcal/mol

שאלה מספר 10:

מספר האלקטרונים שיש באטום ניקל (Ni) ניטרלי ברמה $n=3$, $l=2$ הוא:

א. 8

ב. 2

ג. 10

ד. 9

ה. 6

שאלה מספר 11:

מה הסדר הנכון של אנרגיה יוניזציה הראשונה עבור 5 היסודות He, Li, Be, B, C ?

א. He>C>Be>B>Li

ב. He>C>B>Be>Li

ג. C>B>Be>Li>He

ד. C>Be>B>Li>He

ה. He>Li>Be>B>C

שאלה מספר 12:

מהו המשפט הנכון בהתייחס ליונים הבאים: Na^+ , Mg^{+2} , F^{-1} ?

- א. ליון F^{-1} מטען גרעין הקטן ביותר, ולכן רדיוסו הוא הגדול ביותר.
- ב. מטען הגרעין של היון Mg^{+2} הוא הגדול ביותר, ולכן רדיוסו הוא הגדול ביותר.
- ג. שלושת היונים הם שונים בקונפיגורציה האלקטרונית.
- ד. האטום האלקטרוני ביון F^{-1} מסתיים בקליפה השנייה $n=2$, לעומת היונים Na^+ ו- Mg^{+2} אטומם מסתיים בקליפה השלישית $n=3$.
- ה. עבור הצורנים הניטרליים של היונים הנתונים, אטום Mg הוא בעל הרדיוס הגדול ביותר.

שאלה מספר 13:

באיזה קבוצה מבין הקבוצות הנתונות לכל המולקולות יש מומנט דיפול?

- א. HF , CH_2Cl_2 , H_2O
- ב. HF , CO_2 , C_2H_4
- ג. CCl_4 , O_2 , H_2
- ד. CCl_4 , HCl , NH_3
- ה. HF , H_2O , N_2

שאלה מספר 14:

בחר את המשפט הנכון עבור שלושת היונים: NO_2^{+1} , NO_2^{-1} , NO_3^{-1}

- א. אנרגיית קשר חנקן חמצן NO ביון NO_2^{+1} היא הגדולה ביותר מבין כל היונים.
- ב. אורך הקשר חנקן חמצן NO בשלושת היונים הוא שווה.
- ג. לשלושת היונים יש אותה גיאומטריה מרחבית.
- ד. לכל אחד מהיונים קיימת יותר מצורה אחד של מבנה לואיס (רזוננס).
- ה. לשני היונים השליליים יש מבנה מרחבים משולש מישורי וליון החיובי יש מבנה ליניארי.

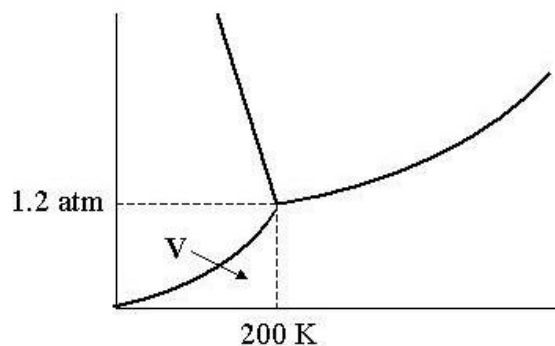
שאלה מספר 15:

חמש התרכובות הבאות הן כולן בנות מסה מולרית זהה. איזו מהן רותחת בטמפרטורה הגבוהה ביותר?

(סדר האטומים במבנה לואיס של המולקולה זהה לסדר רישום האטומים)

- א. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- ב. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$
- ג. $\text{N}(\text{CH}_3)_3$
- ד. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$
- ה. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

שאלה מספר 16:
נתונה דיאגרמת פאזות:

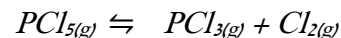


איזה מהתיאורים הבאים **אינו נכון** ?

- א. מצב צבירה נוזל לא מתקיים מתחת ל-200 K.
- ב. המוצק אינו הופך לנוזל תחת לחץ של 1 אטמוספירה בכל טמפרטורה שהיא.
- ג. טמפרטורת הרתיחה של הנוזל בלחץ של 1.5 atm גדולה מ-200 K.
- ד. בטמפרטורה 200 K ובלחץ 0.8 atm החומר נמצא במצב גזי.
- ה. תהליך V הינו המראה (סובלימציה - sublimation).

שאלה מספר 17:

מול אחד של PCl_5 הוכנס לכלי ריק בעל נפח של 1 ליטר בטמפרטורה קבועה 25°C , החומר עבר פירוק לפי התגובה:

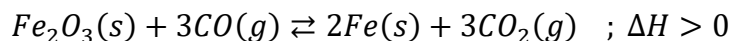


בש"מ מצאו שנשאר בכלי 30% מכמות מולי ה- PCl_5 ההתחלתית.
מהו קבוע שווי משקל לפי לחצים K_p של התגובה ב- 25°C ?

- א. 39.9
- ב. 3.34
- ג. 1.63
- ד. 2.65
- ה. 0.3

שאלה מספר 18:

התגובה המתוארת מטה נמצאת בשווי משקל במערכת אשר נמצאת בלחץ וטמפרטורה מסוימים:



מה הפעולה הנכונה אם רוצים להפיק יותר ברזל טהור Fe(s)?

- א. לחמם את המערכת.
- ב. לסלק CO מהמערכת.
- ג. להגדיל את הלחץ הכללי במערכת.
- ד. להקטין את הלחץ הכללי במערכת.
- ה. לקרר את המערכת.

שאלה מספר 19:

כאשר מטפטפים תמיסת חומצה כלורית HCl על אבן גיר (קלציום קרבונט, $CaCO_3$) ניתן לראות תהליך של תסיסה. התסיסה נובעת משחרור של גז פחמן דו-חמצני $CO_2(g)$ לפי התגובה הלא מאוזנת:



אבן גיר במסה 5 גרם נזרק לתוך 400 מ"ל תמיסת HCl בעלת pH=1, כמה גרם של קלציום קרבונט הגיב לפי התגובה לעיל?

- א. 2 גרם
- ב. 1 גרם
- ג. 3 גרם
- ד. 4 גרם
- ה. 5 גרם

שאלה מספר 20:

נתון 500 מ"ל תמיסת HCl בעלת pH=0.5, כמה גרם NaOH מוצק צריך להוסיף לתמיסה זו כדי להגיע ל-pH=13? יש להזניח נפח מוצק לעומת נפח התמיסה.

- א. 8.32 גרם
- ב. 16.64 גרם
- ג. 4.16 גרם
- ד. 2.08 גרם
- ה. 0.208 גרם